Computer Networks

4. Network layer: Data Plane 4

Network Layer - Data Plane: Overview

- Network layer: overview
  - data plane
  - control plane
- What's inside a router
  - input ports, switching, output ports
  - buffer management, scheduling
- IP: the Internet Protocol
  - datagram format
  - addressing
  - network address translation
  - IPv6
- Generalized Forwarding, SDN
  - match and action
  - OpenFlow

Recall: internet-connected devices

Amazon Echo

Internet refrigerator

IP picture frame

Pacemaker & Monitor

Tweet-a-watt: monitor energy use

bikes

Security Camera

Slingbox: remote control cable TV

Web-enabled toaster + weather forecaster

cars

scooters

AR devices

Internet phones

Gaming devices

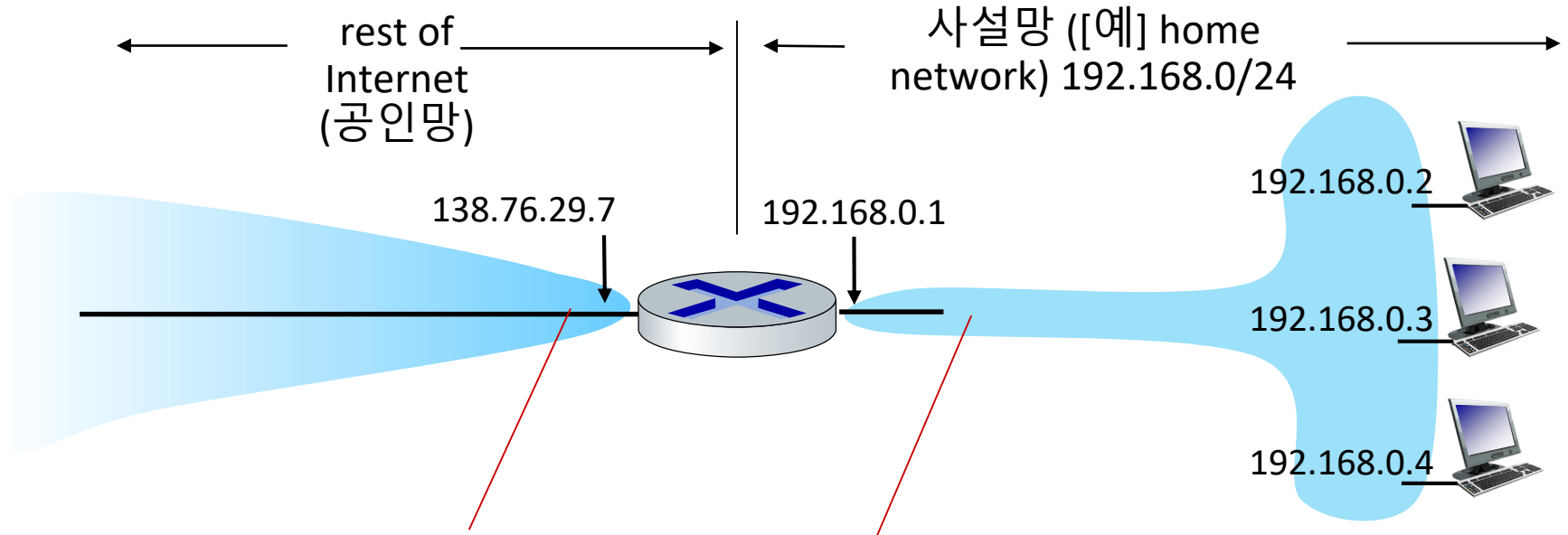
sensorized, bed mattress

Fitbit

Others?

네트워크 주소 변환 (Network Address Translation, NAT)

네트워크 주소 변환 (NAT): 사설망 (private network, 로컬 네트워크) 내 모든 장치는 공인망 (public network)의 하나의 IP 주소를 공유



사설망에서 출발하는 모든 데이터그램은 동일한 출발지 NAT IP 주소([예] 138.76.29.7)를 갖지만 출발지 포트 번호는 다름

사설망 내에서 데이터그램의 출발지 또는 목적지 IP 주소는 일반적으로 192.168.0/24

네트워크 주소 변환 (Network Address Translation, NAT)

사설망의 모든 장치는 사설망에서만 사용할 수 있는 '사설' IP 주소 공간(10/8, 172.16/12, 192.168/16 prefixes)의 32비트 주소를 가짐

- ① 단 하나의 공인 IP 주소로 사설망의 모든 장치가 인터넷 접속 가능
- ② 외부에 알리지 않고, 사설망에 있는 호스트 IP 주소를 변경할 수 있음
- ③ 사설망에 있는 호스트 IP 주소를 변경하지 않고, ISP를 변경할 수 있음
- ④ 보안 (security) 강화: 외부에서 사설망 내부 장치가 보이지 않음
  - 외부에서 사설망 내부 장치를 직접 주소 지정할 수 없음

네트워크 주소 변환 (Network Address Translation, NAT)

NAT 라우터의 필수 구현 기능:

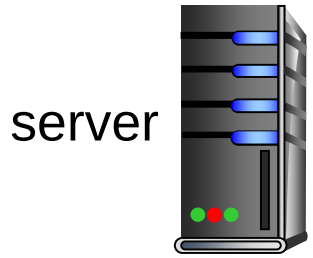
- 데이터그램 송신: 모든 송신 데이터그램의 [출발지 IP 주소, 포트 번호]를 [NAT IP 주소, 새 포트 번호]로 변환
  - 원격 클라이언트/서버는 [NAT IP 주소, 새 포트 번호]를 목적지 주소로 설정하여 응답
- 모든 [출발지 IP 주소, 포트 번호]에서 [NAT IP 주소, 새 포트 번호] 변환 쌍을 NAT 변환 테이블 (translation table)에서 기억
- 데이터그램 수신: 모든 수신 데이터그램의 목적지 필드에 있는 [NAT IP 주소, 새 포트 번호]를 NAT 변환 테이블에 저장된 해당 [출발지 IP 주소, 포트 번호]로 변환

네트워크 주소 변환 (Network Address Translation, NAT)

NAT 변환 테이블	
WAN side addr	LAN side addr
138.76.29.7, 5001	192.168.0.2, 3345
……	……

1: 호스트 192.168.0.2가 데이터그램을 128.119.40.186, 80으로 전송

2: NAT 라우터가 데이터그램 출발지 주소를 192.168.0.2, 3345에서 138.76.29.7, 5001, 변환하고, 이를 NAT 변환 테이블의 엔트리 추가



S: 192.168.0.2, 3345
D: 128.119.40.186, 80

1

192.168.0.1

2

S: 138.76.29.7, 5001
D: 128.119.40.186, 80

138.76.29.7

S: 128.119.40.186, 80
D: 138.76.29.7, 5001

3

S: 128.119.40.186, 80
D: 192.168.0.2, 3345

4

192.168.0.2

192.168.0.3

192.168.0.4

3: 서버의 응답 도착, 목적지 주소: 138.76.29.7, 5001

4: NAT 라우터가 데이터그램의 목적지 주소를 138.76.29.7, 5001에서 192.168.0.2, 3345로 변경

[TMI] NAT 논쟁

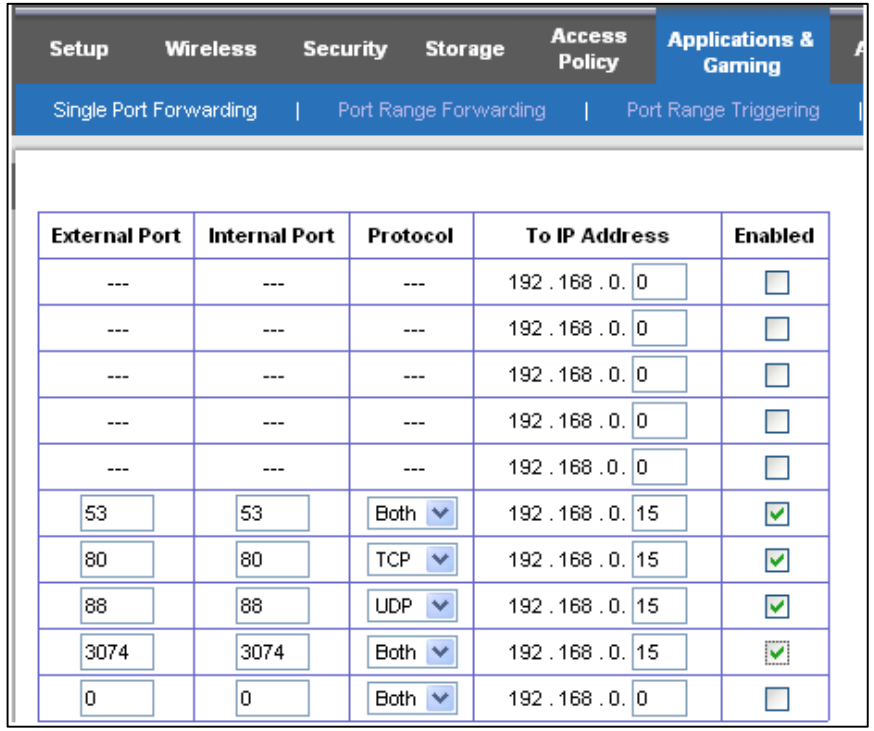
NAT에 대한 여러 논란이 있음:

- 라우터는 원래 Network 계층 (IP) 까지만 패킷을 처리해야 함
  - NAT는 Transport 계층의 포트 번호를 조작하므로, 종단 간 원칙 (End-to-End Principle)을 위반
- NAT 순회 (traversal) 문제:
  - NAT 안쪽에 있는 서버에 외부 클라이언트가 직접 연결하기 어려움
  - [예] 화상회의, P2P 게임, 화상 강의, 원격 데스크톱 연결 등에서 연결 문제 발생
  - 해결책: RFC 5389, RFC 5766, RFC 5245, 포트 포워딩 (port forwarding) 등
- IP 주소 고갈 문제:
  - NAT는 일시적 우회 기술에 불과하고, 근본적 해결책은 IPv6을 도입

하지만, 가정 및 기관 네트워크, 4G/5G 셀룰러 네트워크에서 이미 NAT는 광범위하게 사용됨

포트 포워딩 (port forwarding)

- 포트 번호 필드: 16 비트 길이 (0~65535)
  - 하나의 공인 IP 주소로 사설망 내 약 60,000개의 동시 연결을 구분 가능
- Q. 외부에서 사설망 내부 장치에 접근하려면 어떻게 해야 하나?
- A. 라우터의 웹 기반 관리 페이지 ([예] 192.168.0.1)에서 포트 포워딩 설정
  - 외부에서 사설망 안의 장치를 접속하기 위해서 필요
  - 지정 포트로 들어오는 연결 요청을 NAT 안의 특정 장치로 전달하도록 NAT를 정적으로 구성
  - [예] '138.76.29.7, port 80'은 항상 '192.168.0.15, port 80'으로 포워딩



External Port	Internal Port	Protocol	To IP Address	Enabled
---	---	---	192 . 168 . 0. 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 0. 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 0. 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 0. 0	☐
---	---	---	192 . 168 . 0. 0	☐
53	53	Both	192 . 168 . 0. 15	☑
80	80	TCP	192 . 168 . 0. 15	☑
88	88	UDP	192 . 168 . 0. 15	☑
3074	3074	Both	192 . 168 . 0. 15	☑
0	0	Both	192 . 168 . 0. 0	☐

IPv6 동기

초창기 동기: 32 bit IPv4 주소 공간이 고갈됨

- 주소 공간을 128 bit로 확장: 3.4×10^{38}

추가적 동기:

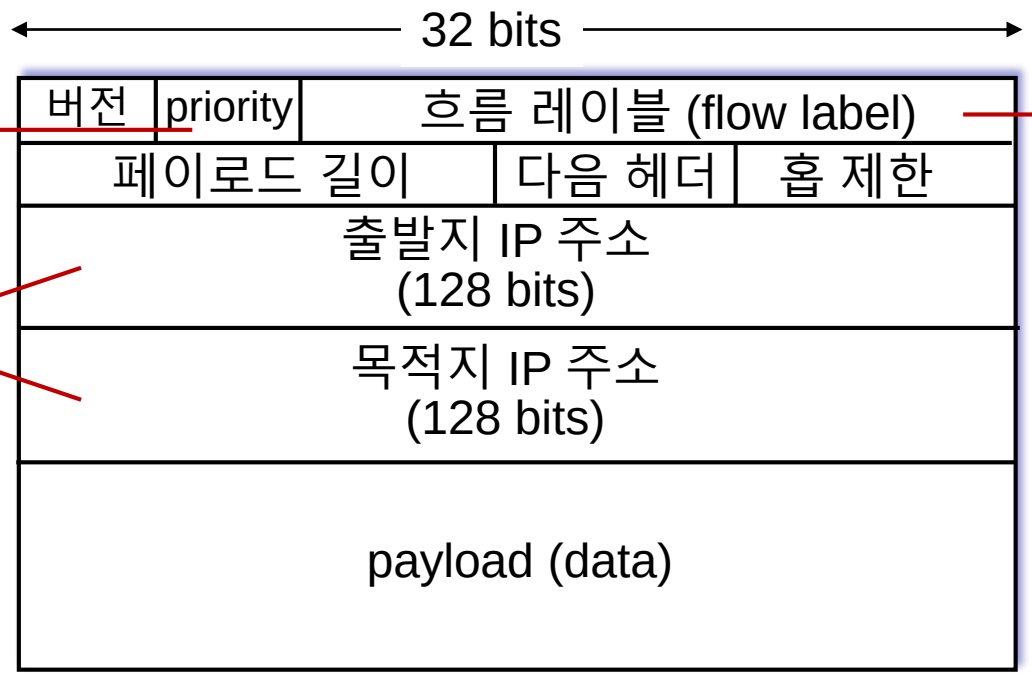
- 빠른 처리 (processing) 및 전달 (forwarding): 간소화된 40바이트 고정 길이 헤더
- ‘흐름’에 대한 다양한 네트워크 계층 처리 가능

IPv6 datagram format

트래픽 클래스 (priority, 8bit): 흐름에서 데이터그램 간의 우선순위 식별

흐름 레이블 (20 bit): 같은 '흐름'의 데이터그램인지 식별 ('흐름'의 개념은 명확히 정의되지 않음)

128-bit IPv6 주소

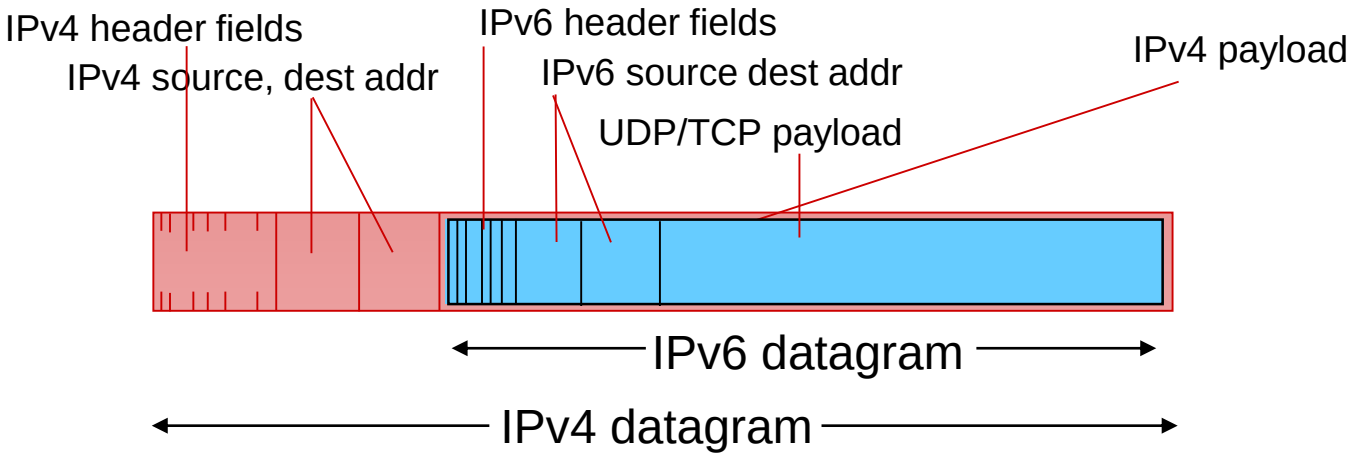


IPv4 비교해서 사라진 헤더 필드들:

- 체크섬: 라우터에서 처리 속도를 증가
- 단편화와 재결합: 단편화가 필요하면, ICMP 오류 메시지를 송신자에게 전송
- 옵션: 다음 헤더 (상위계층) 프로토콜 필드로 사용 가능

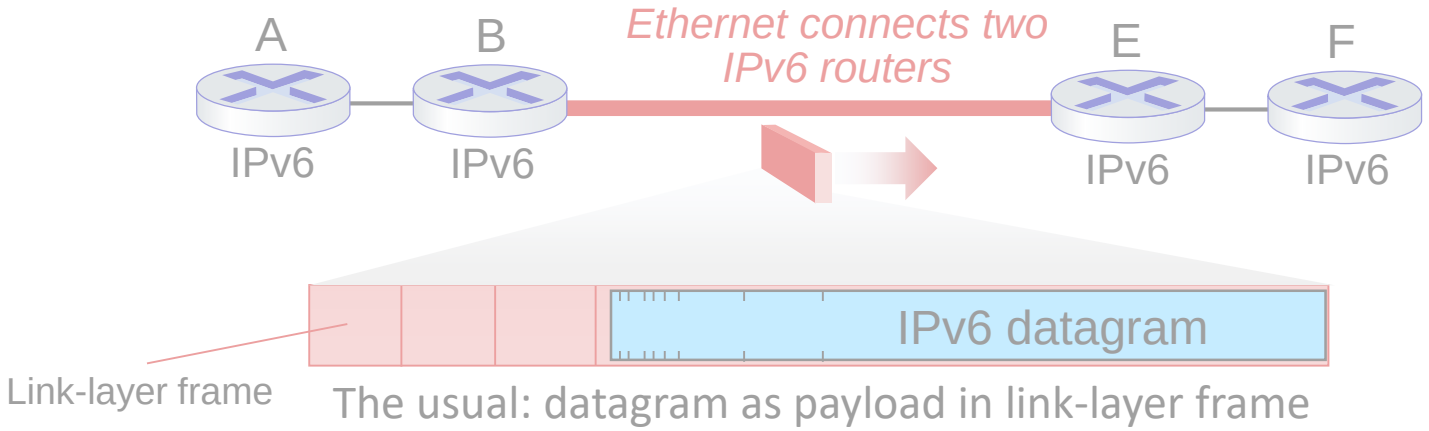
IPv4에서 IPv6로의 전환

- 전세계 모든 IPv4 라우터를 동시에 IPv6 라우터로 업그레이드할 수 없음
  - 플래그 데이 (flag days) 선언은 불가능: '오늘부터 IPv6만 사용하겠다'
  - IPv4와 IPv6 라우터가 혼합된 네트워크의 동작 방식은?
- 터널링 (tunneling): IPv6 데이터그램은 IPv4 라우터 사이에서 IPv4 데이터그램의 페이로드 (payload)로써 전달됨 ('패킷 안의 패킷')
  - IPv4 헤더의 상위 계층 프로토콜 (upper layer protocol)은 41번으로 설정
- 터널링은 무선 네트워크 (4G/5G) 등 광범위하게 사용되고 있음

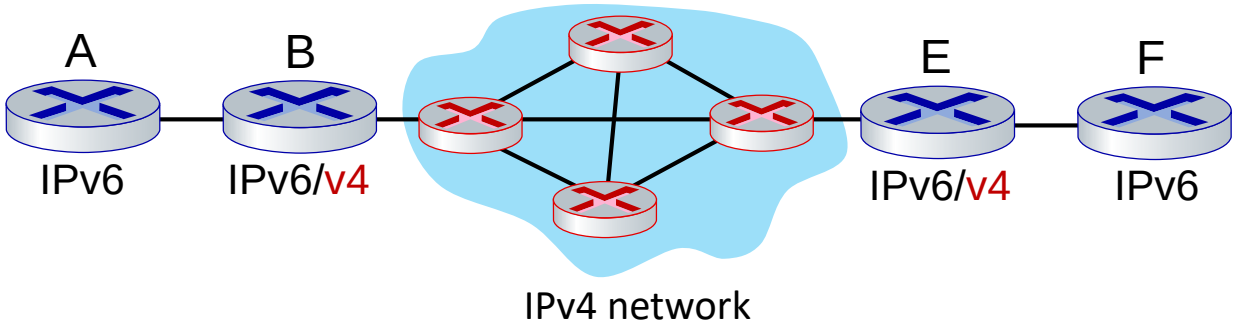


Tunneling and encapsulation

Ethernet connecting two IPv6 routers:

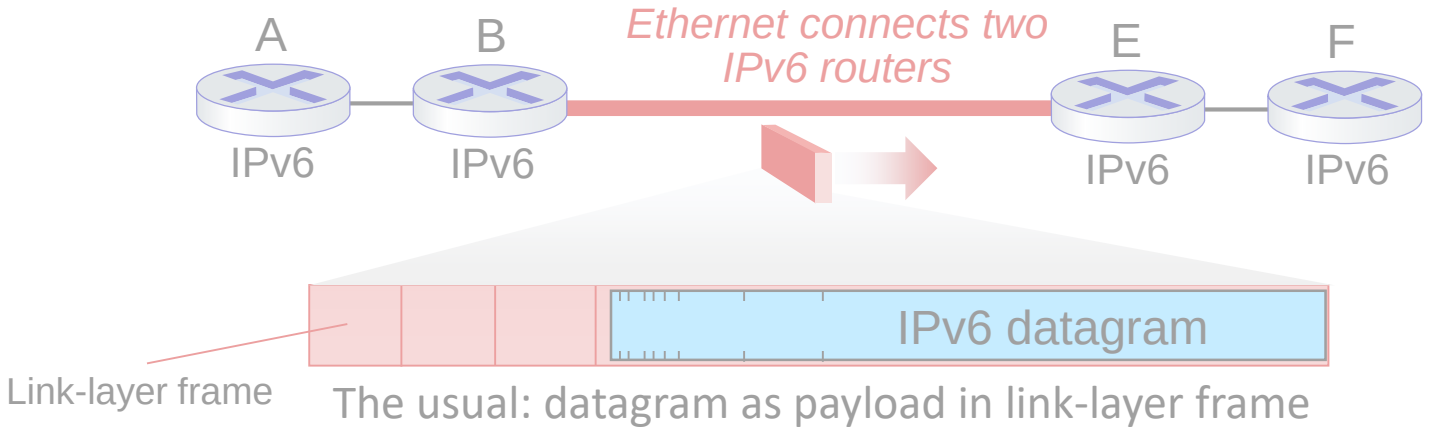


IPv4 network connecting two IPv6 routers

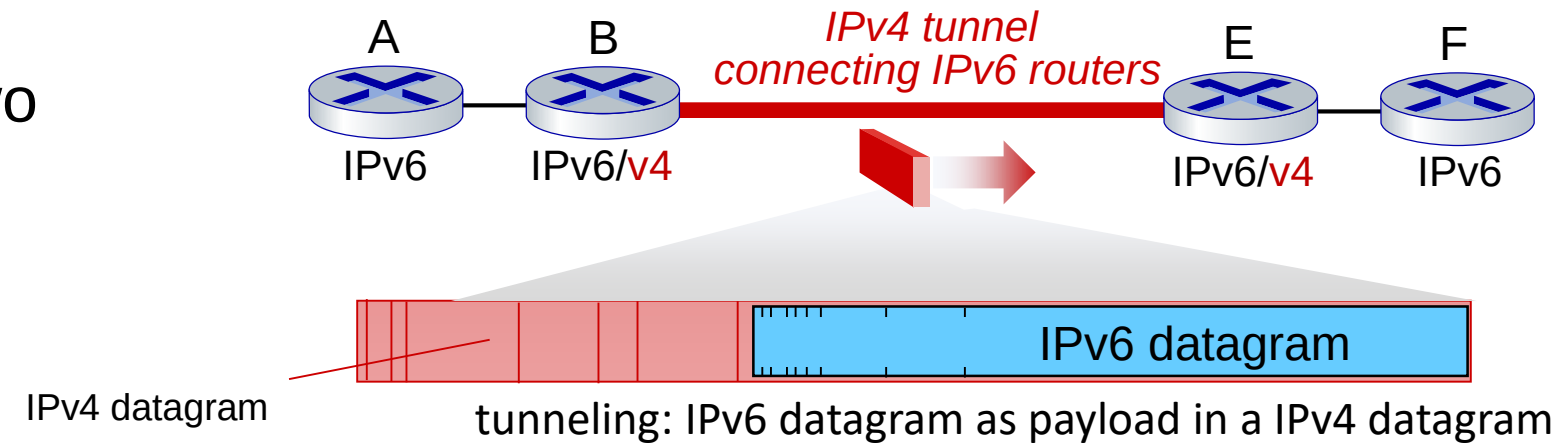


Tunneling and encapsulation

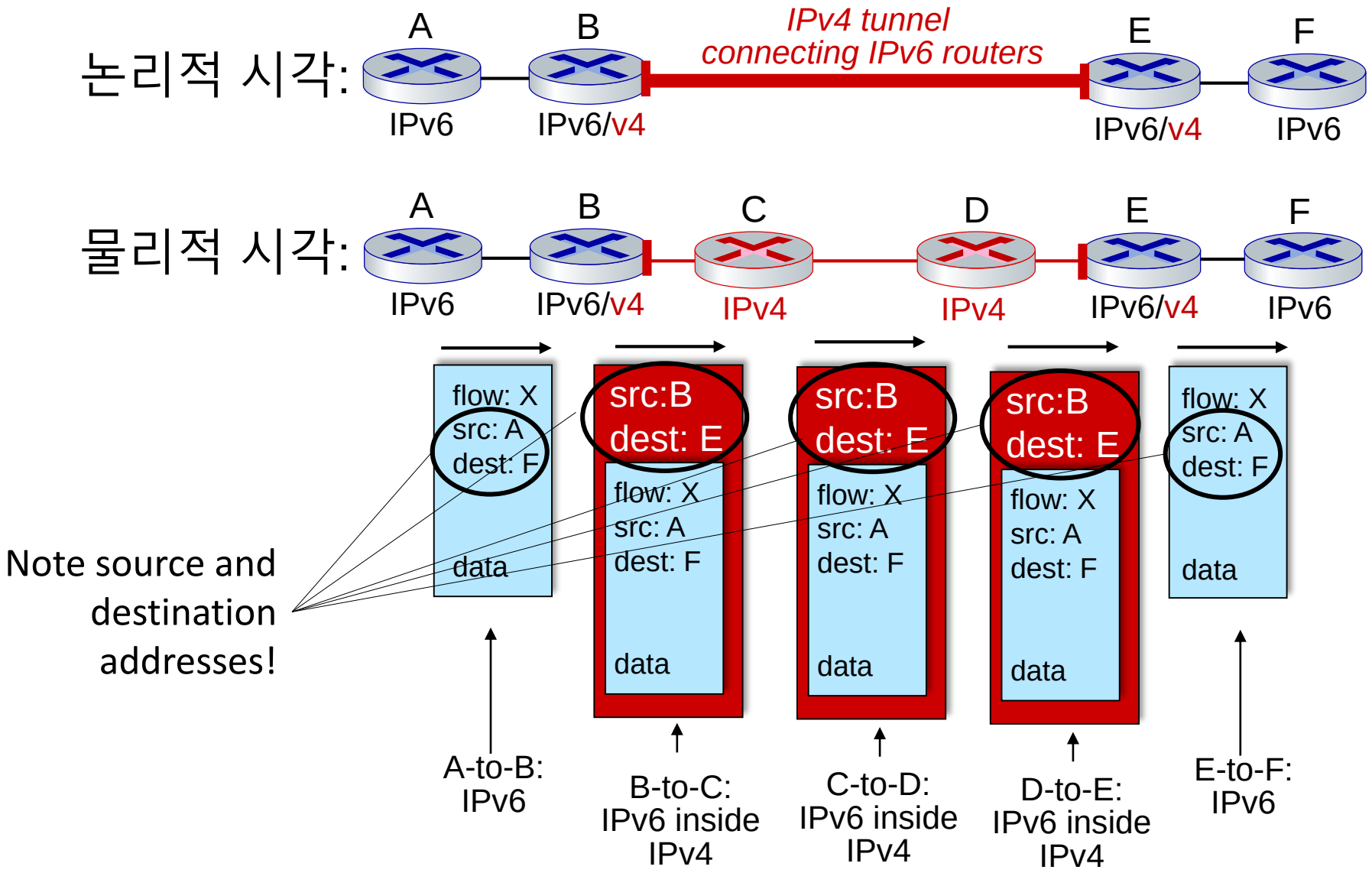
Ethernet connecting two IPv6 routers:



IPv4 tunnel connecting two IPv6 routers

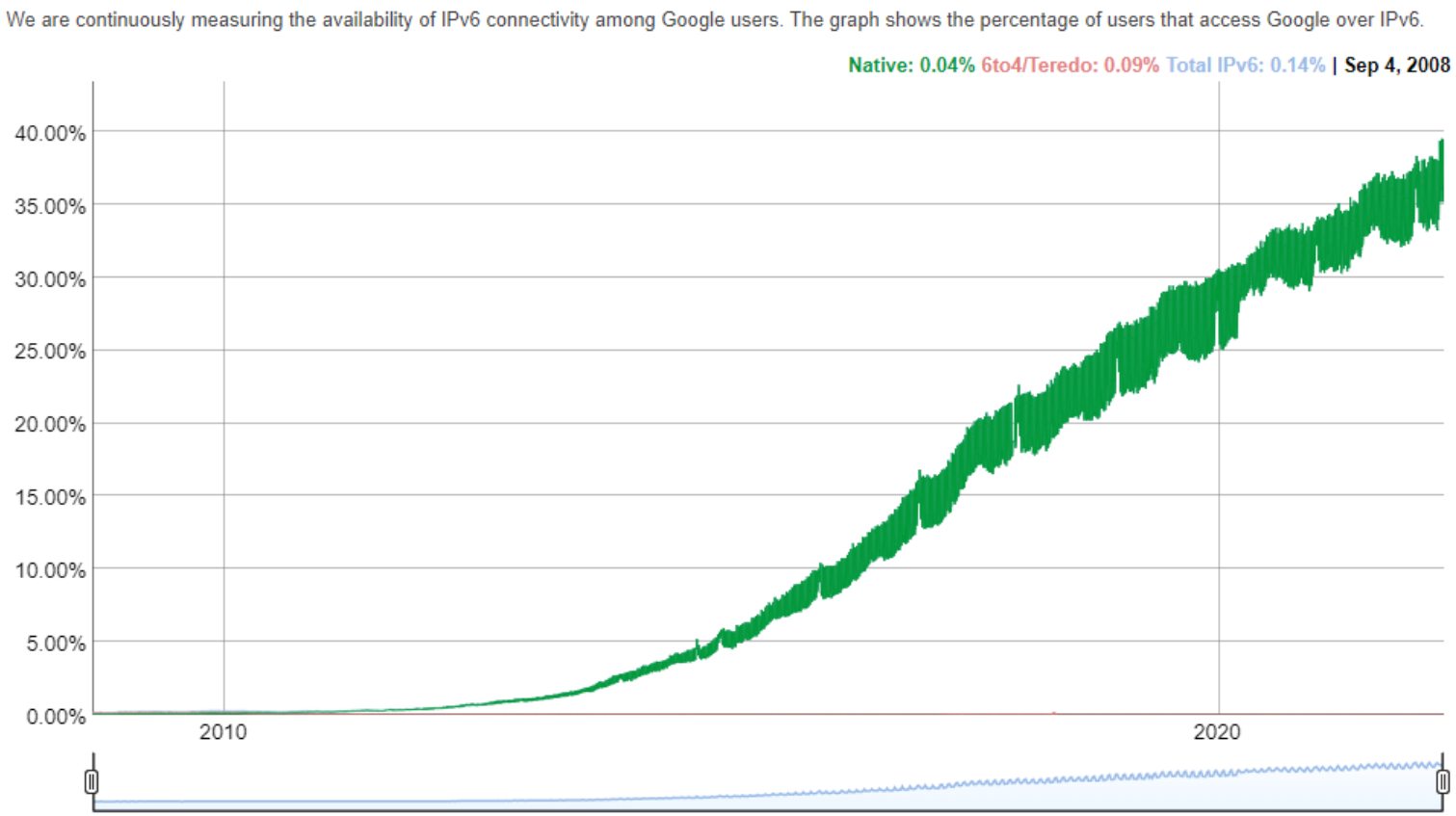


Tunneling


논리적 시각:
A
B
IPv4 tunnel
connecting IPv6 routers
E
F
IPv6
IPv6/v4
IPv6/v4
IPv6
물리적 시각:
A
B
C
D
E
F
IPv6
IPv6/v4
IPv4
IPv4
IPv6/v4
IPv6
flow: X
src: A
dest: F
data
src:B
dest: E
flow: X
src: A
dest: F
data
src:B
dest: E
flow: X
src: A
dest: F
data
src:B
dest: E
flow: X
src: A
dest: F
data
flow: X
src: A
dest: F
data
Note source and destination addresses!
A-to-B: IPv6
B-to-C: IPv6 inside IPv4
C-to-D: IPv6 inside IPv4
D-to-E: IPv6 inside IPv4
E-to-F: IPv6

IPv6 도입

- Google: 구글 서비스에 접속하는 클라이언트 중 약 48% 이상이 IPv6를 사용
- NIST (미국 국립표준기술연구소): 모든 미국 정부 도메인의 41 %가 IPv6 지원



출처: https://www.google.com/intl/en/ipv6/statistics.html

IPv6 도입

- Google: 구글 서비스에 접속하는 클라이언트 중 약 48% 이상이 IPv6를 사용
- NIST (미국 국립표준기술연구소): 모든 미국 정부 도메인의 41 %가 IPv6 지원
- 배포/사용에 너무 많은 시간이 걸리고 있음
  - 1990년 초부터 이미 30년 이상이 지났음
  - think of application-level changes in last 30 years: WWW, social media, streaming media, gaming, telepresence, …
  - *Why?*

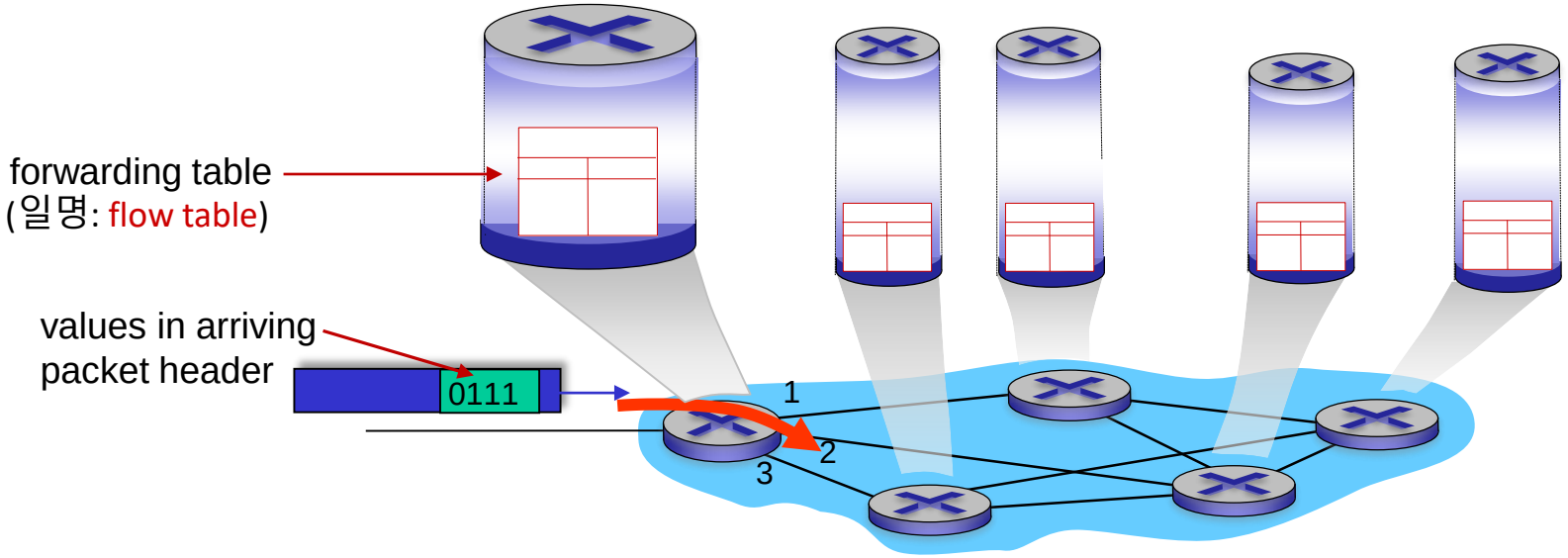
Network Layer - Data Plane: Overview

- Network layer: overview
  - data plane
  - control plane
- What's inside a router
  - input ports, switching, output ports
  - buffer management, scheduling
- IP: the Internet Protocol
  - datagram format
  - addressing
  - network address translation
  - IPv6
- Generalized Forwarding, SDN
  - match and action
  - OpenFlow

일반화된 포워딩: match plus action

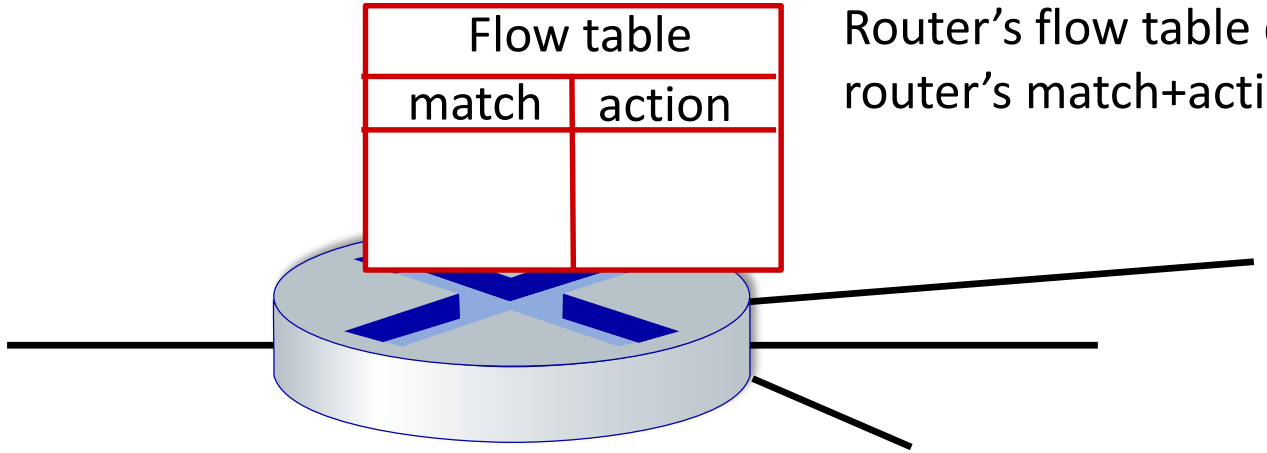
리뷰: 각 라우터에 포워딩 테이블이 존재

- ‘match plus action’ 추상화: match bits in arriving packet, take action
  - 목적지 기반 전달: 목적지 IP 주소 기반으로 전달
  - 일반화된 포워딩:
    - 다양한 헤더 필드가 ‘액션 (action)’을 결정할 수 있음
    - 다양한 액션이 가능: drop/copy/modify/log packet
    - 패킷 스위치 (라우터/스위치), 플로우 테이블 (flow table): 일반화된 포워딩 테이블



Flow table abstraction

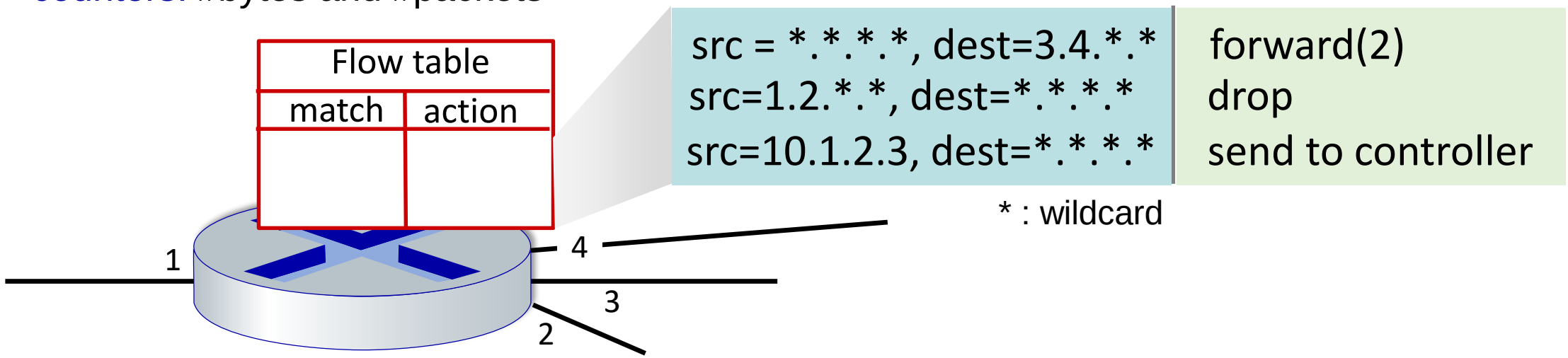
- 흐름 (flow): 출발지부터 목적지까지 일련의 데이터그램의 흐름
  - 다양한 헤더필드 값으로 정의 (link, network, transport 계층 필드들)
- 일반화된 포워딩: simple packet-handling rules
  - match: pattern values in packet header fields
  - actions: 매치된 패킷에 대해 수행할 동작 [예] 삭제 (drop), 전달 (forward), 수정 (modify), 또는 컨트롤러로 전달 (to controller)
  - priority: 하나의 패킷이 여러 엔트리와 매칭될 경우, 우선순위가 가장 높은 엔트리의 동작이 적용됨
  - counters: #bytes and #packets



Router's flow table define router's match+action rules

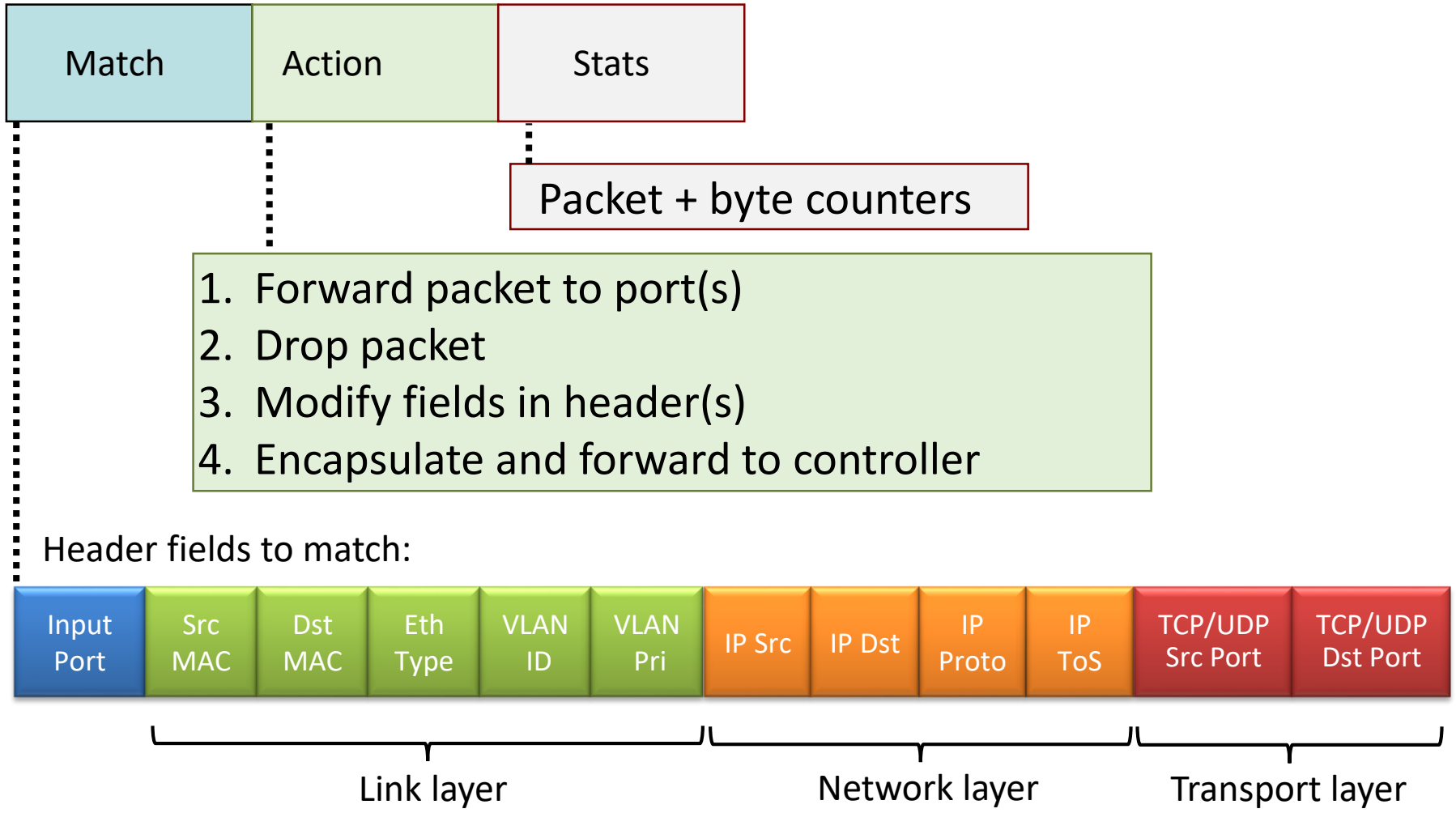
Flow table abstraction

- 흐름 (flow): 출발지부터 목적지까지 일련의 데이터그램의 흐름
  - 다양한 헤더필드 값으로 정의 (link, network, transport 계층 필드들)
- 일반화된 포워딩: simple packet-handling rules
  - match: pattern values in packet header fields
  - actions: 매치된 패킷에 대해 수행할 동작 [예] 삭제 (drop), 전달 (forward), 수정 (modify), 또는 컨트롤러로 전달 (to controller)
  - priority: 하나의 패킷이 여러 엔트리와 매칭될 경우, 우선순위가 가장 높은 엔트리의 동작이 적용됨
  - counters: #bytes and #packets



OpenFlow: flow table entries

- 오픈 플로우 (OpenFlow): SDN을 구현하는 대표적인 기술 (표준)



OpenFlow: examples

목적지 기반 전달 (destination-based forwarding):

Input Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	51.6.0.8	*	*	*	*	port6

IP datagrams destined to IP address 51.6.0.8 should be forwarded to router output port 6

방화벽 (Firewall):

Input Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	22	drop

Block (do not forward) all datagrams destined to TCP port 22 (ssh port #)

Input Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	*	*	*	*	128.119.1.1	*	*	*	*	*	drop

Block (do not forward) all datagrams sent by host 128.119.1.1

OpenFlow: examples

2 계층 스위칭 (Layer 2 destination-based forwarding):

Input Port	MAC src	MAC dst	Eth type	VLAN ID	VLAN Pri	IP Src	IP Dst	IP Prot	IP ToS	TCP s-port	TCP d-port	Action
*	*	22:A7:23:11:E1:02	*	*	*	*	*	*	*	*	*	port3

layer 2 frames with destination MAC address 22:A7:23:11:E1:02 should be forwarded to output port 3

OpenFlow abstraction

match+action: 추상화를 통해 다양한 종류의 장치를 통합

Router

- match: longest destination IP prefix
- action: forward out a link

Switch

- match: destination MAC address
- action: forward or flood

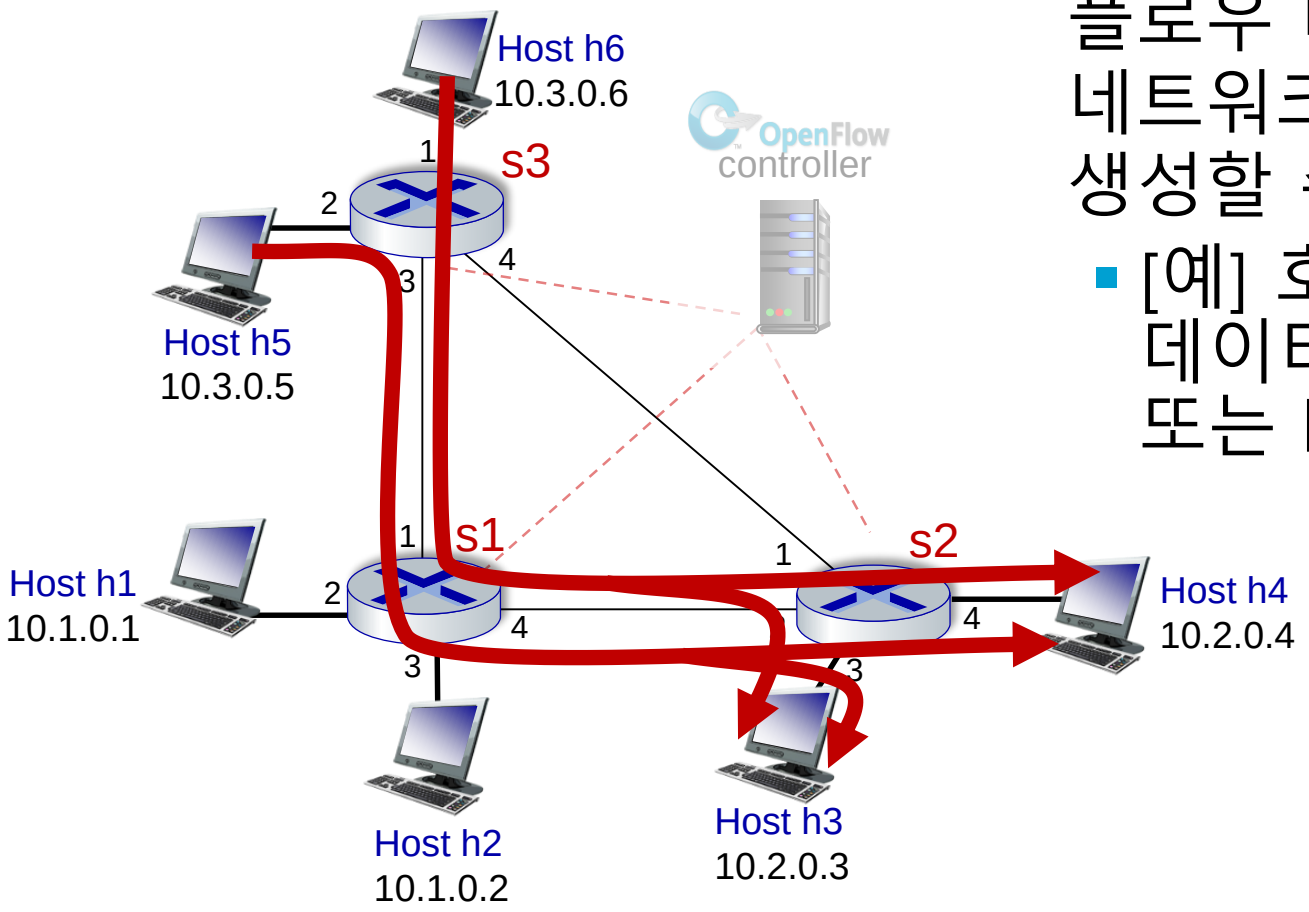
Firewall

- match: IP addresses and TCP/UDP port numbers
- action: permit or deny

NAT

- match: IP address and port
- action: rewrite address and port

OpenFlow example

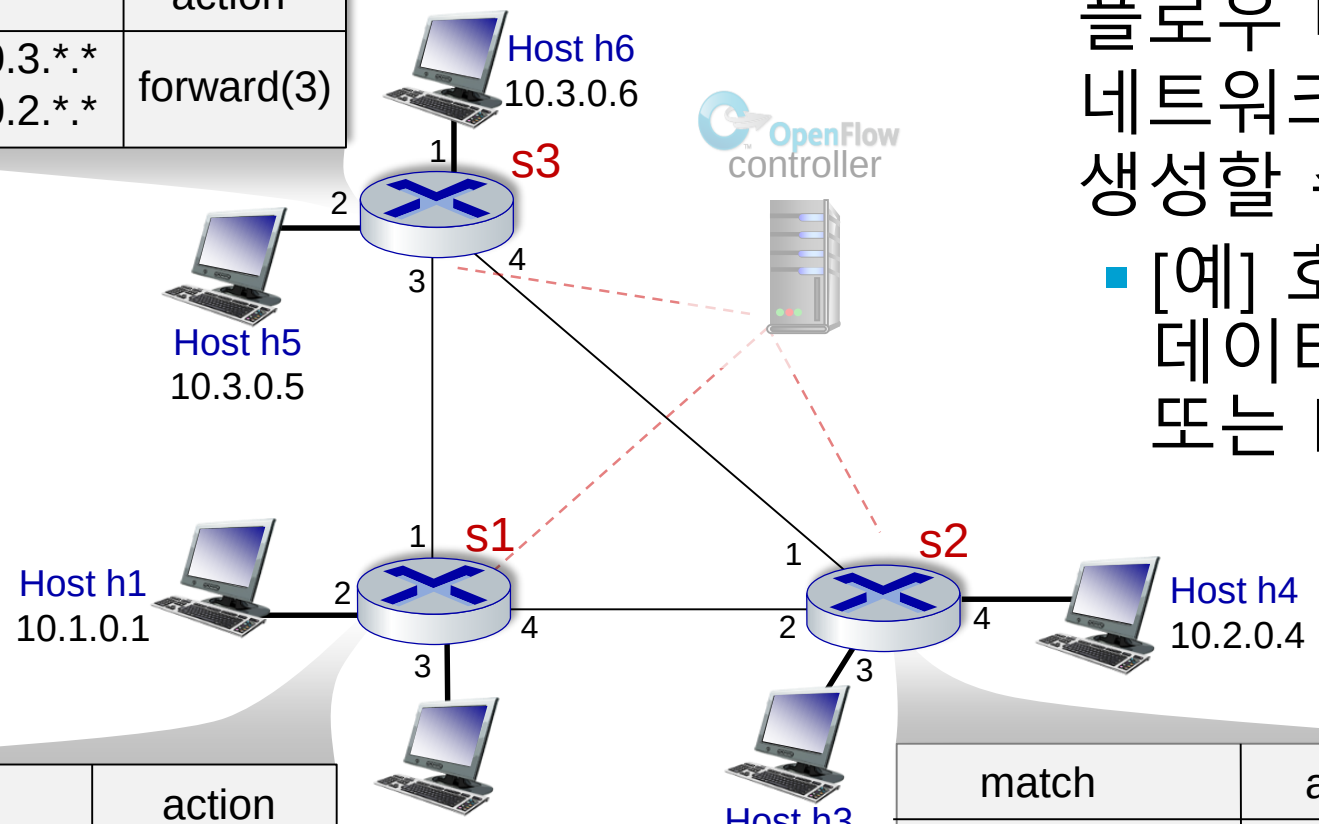


플로우 테이블의 구성에 따라 네트워크 전반에 걸친 동작을 생성할 수 있음

- [예] 호스트 h5와 h6의 데이터그램은 s1을 통해 h3 또는 h4로 전송

OpenFlow example

match	action
IP Src = 10.3.*.* IP Dst = 10.2.*.*	forward(3)



플로우 테이블의 구성에 따라 네트워크 전반에 걸친 동작을 생성할 수 있음

- [예] 호스트 h5와 h6의 데이터그램은 s1을 통해 h3 또는 h4로 전송

match	action
input port = 1 IP Src = 10.3.*.* IP Dst = 10.2.*.*	forward(4)

match	action
input port = 2 IP Dst = 10.2.0.3	forward(3)
input port = 2 IP Dst = 10.2.0.4	forward(4)

일반화된 포워딩 요약

'match plus action' 추상화: match bits in arriving packet header(s) in any layers, take action

- link, network, transport 계층의 많은 필드들과 매칭
- local actions: drop, forward, modify, or send matched packet to controller
- match plus action은 네트워크 전반적인 액션에 대한 프로그램
  - 플로우 테이블은 본질적으로 API이며, 개별 패킷 스위치 동작을 프로그래밍할 수 있음
  - 원격의 컨트롤러가 개별 패킷 스위치의 동작으로 프로그래밍
  - 프로그래밍 된 플로우 테이블의 각 엔트리에 따라서 개별 패킷이 처리됨

Network Layer - Data Plane: Summary

- overview of network layer
  - functions of network layer : routing (control plane) vs. forwarding (data plane)
  - destination-based forwarding vs. generalized forwarding (SDN)
- inside of router
  - components: input port, switching fabric, output port
  - longest prefix matching
  - buffer management, packet scheduling
- internet protocol overview
  - IPv4 datagram format

Network Layer - Data Plane: Summary

- IP addressing
  - subnet and CIDR
  - hierarchical IP addressing and route aggregation
- dynamic host configuration protocol
  - dynamic and automatic allocation of IP address to host
- network address translation
  - translation between public and private address
- IPv6
  - resolution for the IP address exhaustion
  - IPv6 format
  - tunneling

Network Layer - Data Plane: Summary

- Generalized Forwarding, SDN
  - match + action
  - flow table
  - open flow

Chapter 4: done!

Q: how are forwarding tables (destination-based forwarding) or flow tables (generalized forwarding) computed?

A: by the control plane (next chapter)

Q & A